

美国像素(PXLW.US)：强势切入手机图像芯片和回 A 股科创板的摘星之旅

全球产业策略专题 | 2021.8.30

中信证券研究部



何翩翩
首席全球产业策略
分析师
S1010520050004



雷俊成
全球产业策略分析
师
S1010520050003

核心观点

美国像素（Pixelworks）的业务正进入转型拐点，其中国子公司重组有望带来回 A 股科创板(STAR)上市的机遇。公司深耕视频显示芯片，近年来，随着 5G 普及带动“视频+游戏”高质量显示需求，业务重心逐步从传统投影转向手机显示市场，通过 MEMC 动态插帧技术带来高质量和高性价比的手机显示效果。我们认为，过去两年公司已通过加持部分高端手机完成用户教育，今明两年有望进一步渗透国内一线手机品牌，迎来加速放量。此外，子公司计划在 2023 年赴科创板上市，按照 ACM Research（盛美半导体）分拆中国子公司赴科创板上市的路径，以及近日获得注册批准，证明美股企业分拆子公司登陆科创板的可行性。Pixelworks 计划复制盛美路径。对比可比公司，美国像素目前明显被低估，仅为 A 股可比电子公司 PS 估值的 1/3，我们认为登陆科创板或会令其长期价值获得重估。

■ **美国像素 Pixelworks (PXLW.US)：视频芯片领导者，从投影仪业务转向手机显示市场，并赴科创板上市。** Pixelworks 成立于 1997 年，2000 年在纳斯达克上市。公司过去的核心业务主要是为 3LCD 投影仪提供主控芯片，基本垄断了 90% 的客户市场。近年，公司的研发和业务重心开始向手机端转移，为智能手机提供图像显示芯片。2020 年，公司手机业务占比约 16%，1Q21 已升至 44%，公司规划未来手机业务占比将超过传统投影仪业务，并将上升至 60%。

■ **今年 8 月，公司宣布将分拆其中国子公司“逐点半导体”赴科创板上市，计划在 1H23 左右完成 IPO。** 逐点半导体目前正在进行业务及组织架构的整合工作。公司也引进 4 家外部战略投资者——超越摩尔股权投资基金、嘉楠科技、芯原微电子与集创北方（总投资额为 3080 万美元），而员工持股平台(ESOP)对逐点半导体共注资 1200 万美元。整合完成后，4 家战略投资者将持有逐点半导体共计 10.45% 的股权，员工持股平台持股 5.95%，Pixelworks 持股 83.6%。超越摩尔股权投资基金由国盛集团、国家集成电路产业投资基金及其他战略投资人共同发起成立，将为公司带来了大基金与上海市政府的支持。而嘉楠科技、芯原微电子、集创北方作为产业代表，有望在包括 AI 显示芯片、电视后处理芯片、IP 授权及 DDIC 等领域与公司加强合作。

■ **手机显示芯片：5G 普及带动“视频+游戏”高质量显示需求，公司领先专利技术以低功耗及高性价比实现高帧速显示效果，快速渗透国内一线手机品牌，今明两年有望加速放量。** 手机正在全面走向大屏化、高动态范围（HDR）化及高刷新率化。过往手机为实现高帧率显示效果，需依赖 GPU 计算每一帧画面，对 GPU 造成极大负担，严重影响手机的续航能力。Pixelworks 在 CPU/GPU 与手机显示面板间外加入一颗显示芯片，通过 MEMC 动态插帧技术，可将原先 30/60Hz 的内容提升至 90/120Hz，并实现 SDR 到 HDR 的转换，既大幅提升了画面的显示质量，同时又显著减少了功耗。MEMC 技术虽在手机中算是新兴，但在电视中已存在了很长时间，这也是为什么在投影仪及电视领域沉淀多年的 Pixelworks 成为了少数可以将该技术运用在手机中的厂商，且产品进度明显领先竞争对手。经过 3 年的市场导入及拓展期，公司已成功进入了 vivo、OPPO、一加、黑鲨等主流手机厂商的供应链，并主要搭载于品牌的中高端系列。我们认为，公司凭借对部分高端手机的加持，顺利展开市场教育，未来 1-3 年有望拿下更多国内一线品牌，在中高端机型中进一步渗透。此外，公司也推出了针对中低端机型的 i 系列产品，有望进一步打开更广阔的千元机款市场。今年上半年，小米、vivo、OPPO 三大中国手机品牌共售出 2.4 亿部手机。

■ **传统投影仪业务：3LCD 投影仪主控芯片的绝对龙头，业务从疫情中逐步复苏，但**

行业整体呈缓慢下降趋势。主流投影仪以 3LCD 与 DLP 技术为主，两者目前平分市场，但微型投影仪逐渐崛起，以 DLP 技术为主。公司为 3LCD 投影仪提供主控芯片，市占率高达 80%-90%。公司产品主要面向学校、公司等商用场景，因此受疫情影响较大，目前已逐步恢复至疫情前 70%水平。我们认为未来三年，公司投影主控芯片的出货量或仍能保持相对稳定状态，疫情缓和后年收入将稳定在 4-5 千万美元水平。但长期来看，DLP 技术有望逐渐占据投影仪市场主导地位，因此公司产品出货量或会相应呈缓慢下滑趋势。

- **对比可比公司明显被低估，子公司赴科创板上市有望迎来市场重估。**我们认为，公司今年将迎来拐点之年，传统投影业务有序复苏、手机业务进入放量前夜、子公司拟赴科创板上市带来市场高度关注。估值方面，公司当前估值水平在可比公司中处于相对低位。对比全球可比公司，PS 估值为平均值的约 1/2；而与 A 股可比公司相比，PS 估值仅为平均值的约 1/3。而随着中国子公司拟登陆科创板，我们认为未来公司有望获得市场进一步关注，或会令其长期价值获得重估。
- **风险因素：**公司手机端业务客户拓展进度不及预期；全球投影仪及手机出货量不及预期；短期内出现有力的竞争对手。

目录

公司概况：视频芯片领导者，从投影仪业务转向手机市场，并赴科创板上市	1
3LCD 投影仪显示芯片的绝对龙头，手机显示 IC 将贡献核心增量	1
公司计划分拆中国子公司赴科创板 IPO	3
公司宣布整合上海子公司赴科创板上市	3
美股 ACM Research 分拆中国子公司盛美股份案例，证明美股企业分拆子公司登陆科创板的可行性	4
美股 AXT 分拆中国子公司通美晶体回科创板上市案例	5
估值分析：公司当前估值相对较低，中国子公司赴科创板上市或会带来市场价值重估	6
财务分析：手机端业务营收占比越见重要，传统投影仪业务逐渐复苏至疫情前水平	8
手机显示芯片：5G 普及带动“视频+游戏”高质量显示需求，推动公司手机端业务快速增长	10
行业概况：5G 时代手机视频和游戏的高质量显示需求突显	10
公司产品：图像处理 IC 提供高性价比解决方案，直击手机显示痛点	13
核心优势：领先专利技术 MotionEngine 以低功耗实现高帧速显示效果	16
客户拓展：从游戏手机细分市场开始导入，逐渐拓展至 OPPO、vivo 等主流手机品牌，并有望拿下更多国内一线品牌	18
传统业务：投影仪主控芯片业务从疫情复苏，但也逐渐步向夕阳	20
投影设备业务：公司是 3LCD 投影仪主控芯片市场的绝对龙头，但市场呈缓慢下滑趋势	20
TrueCut 业务：全新电影内容制作软件平台，有望进军好莱坞	21
视频传输业务（OTA 和 PVR）：区域性较强	22
风险因素	22

插图目录

图 1：Pixelworks 历史沿革	2
图 2：Pixelworks 四大目标市场及主要产品	2
图 3：2020 年公司收入业务结构	2
图 4：2Q21 公司收入业务结构	2
图 5：Pixelworks 核心团队，国外半导体产业经验丰富	3
图 6：整合前的公司组织框架	4
图 7：整合完成后的公司组织框架	4
图 8：盛美股份科创板上市重大事件	5
图 9：ACM Research（ACMR.US）股价图	5
图 10：通美晶体科创板上市重大事件	6
图 11：AXTI（AXTI.US）股价图	6
图 12：Pixelworks 可比估值表	7
图 13：Pixelworks（PXLW.US）股价图	8
图 14：Pixelworks 按年收入及利润情况	9
图 15：Pixelworks 营收占比	9

图 16: Pixelworks 按季度的收入及利润情况	9
图 17: Pixelworks 历史研发支出情况	9
图 18: Pixelworks 历史销售及管理费用情况	10
图 19: 手机用户平均每月在不同类型应用中花费的时长 (单位: 小时)	11
图 20: 手机将成为视频的主要载体之一	11
图 21: 手机将成为游戏的主要载体	12
图 22: 60Hz vs 120Hz 显示效果	12
图 23: SDR vs HDR 显示效果	12
图 24: 目前, 视频内容与硬件设备间存在断层问题	13
图 25: Pixelworks 图像处理 IC 工作原理	13
图 26: Pixelworks 图像处理 IC 可解决的手机显示难题	14
图 27: Pixelworks 显示技术效果展示	14
图 28: Pixelworks Iris 处理器与 Soft Iris	15
图 29: Pixelworks 解决方案定位	15
图 30: Pixelworks 移动显示方案不同产品的功能	15
图 31: Pixelworks 核心技术专利	16
图 32: MEMC 技术可通过动态插帧算法提高画面帧数	17
图 33: 搭载 Pixelworks 图像处理 IC 的 iQOO Neo 5 相比原生 GPU 计算, 在实现 120Hz 显示效果时功耗有所降低	17
图 34: Pixelworks 手机业务主要客户及产品应用机型	18
图 35: Pixelworks 主要客户情况	19
图 36: 全球智能手机市场份额	19
图 37: 中国主要手机厂商全球出货量情况 (千万台, 按季度)	20
图 38: 投影仪市场格局	21
图 39: TrueCut 平台提供端到端电影制作服务	21
图 40: Pixelworks 视频传输业务图解	22
图 41: Pixelworks 的蓝光 PVC 产品	22

■ 公司概况：视频芯片领导者，从投影仪业务转向手机市场，并赴科创板上市

3LCD 投影仪显示芯片的绝对龙头，手机显示 IC 将贡献核心增量

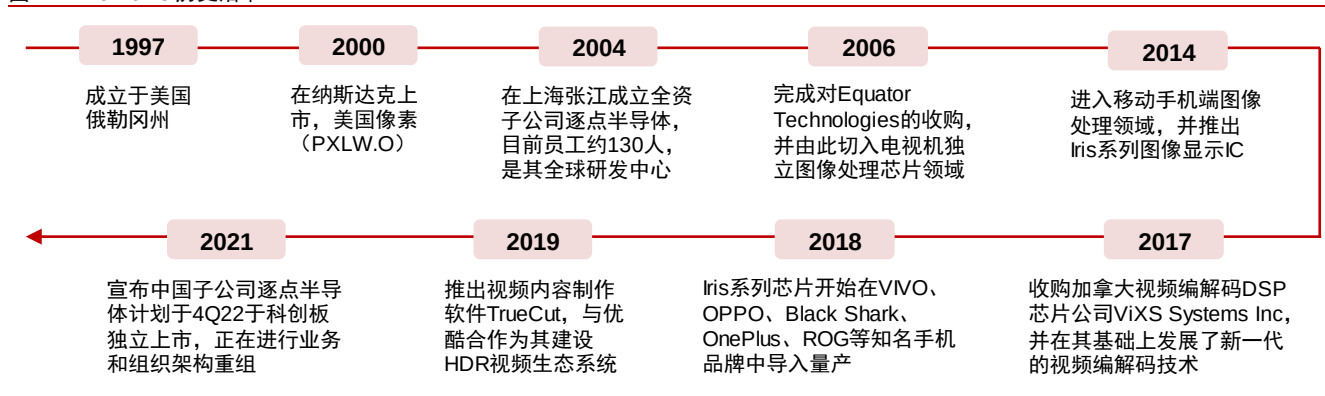
Pixelworks 是全球领先的视频芯片和显示解决方案供应商，提出 VPU（Visual Processing Unit）概念，为用户提供高度真实的观看体验。公司为客户提供显示图像处理 IC、软件、IP 及定制 ASIC 等各种解决方案并提出了 VPU 概念。公司第一代 VPU 产品主要应用于 3LCD 投影仪、电视及蓝光 DVD 中，第二代 VPU 产品则主要为应用于智能手机中的 Iris 系列芯片。

投影仪业务起家，业务重心逐步转向手机市场。公司于 1997 年在美国俄勒冈州成立，2000 年在纳斯达克上市（PXLW.US）。公司最初以投影仪业务起家，目前在日系投影仪厂商中的占有率达 80-90%，处于绝对的龙头地位。2006 年，公司收购了在视频 DSP 领域享有一定声誉的 Equator Technologies，并由此切入电视机独立图像处理芯片领域。2014 年，公司开始进入移动手机端图像处理领域，并推出 i 及 x 系列图像显示处理芯片，可改善手机端运动图像的画质、色深和清晰度，并推动了高刷新率显示屏的发展。2017 年，公司收购加拿大视频编解码 DSP 芯片公司 ViXS Systems，并在此基础上开发出了 Xcode 转码技术，为 OTA/OTT 流媒体市场提供解决方案。2019 年，公司推出全新视频 TrueCut，可确保屏幕精准传递技术意图的同时，充分扩展故事叙事的创作灵活性。随着市场对智能手机的显示质量要求逐步提升，公司也正在向手机端转移。公司预计手机业务规模化铺开，收入占比将达 60%。

目前，公司已成功进入了 vivo、OPPO、一加等主流手机厂商的供应链，主要搭载于品牌的中高端系列。我们认为公司未来的市场拓展仍将以中国手机厂商的中高端机型为主，未来 1-3 年有望进入更多国内一线品牌。另外，我们也认为公司透过高性价比和针对性的手机芯片产品，有望快速打开千元机款市场，渗透至现有客户的中低端系列。

截至 2020 年底，Pixelworks 共有员工约 200 人，主要分布在美国、加拿大、日本、中国大陆及中国台湾。**公司核心团队管理经验丰富、技术背景扎实，在半导体相关产业皆拥有 20+年从业经验。**公司的中国子公司逐点半导体（PWSH）原本仅为研发中心，员工总人数约 130 人。但在 2021 年 8 月 10 日，Pixelworks 宣布将母公司全部芯片业务转入逐点，母公司仅保留 TrueCut 业务。调整后，逐点半导体将从研发中心转变为手机、投影仪和视频传输业务的利润中心，独立运营，为满足科创板上市条件而铺路。

图 1: Pixelworks 历史沿革



资料来源：公司官网，中信证券研究部

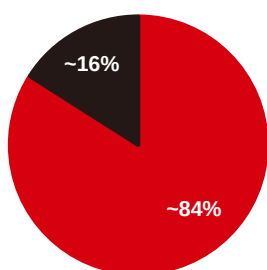
图 2: Pixelworks 四大目标市场及主要产品

目标市场	Pixelworks 产品及解决方案
移动设备（手机、游戏机、平板电脑）	图像显示处理 IC 与相关软件
家庭娱乐（电视、PVR、OTA、投影仪）	图像显示处理 IC、主控芯片与 Xcode 转码技术
视频内容（创作、制作、传输、播放）	TrueCut 视频内容制作软件
商业及教育（投影仪）	主控芯片

资料来源：公司官网，中信证券研究部

图 3: 2020 年公司收入业务结构

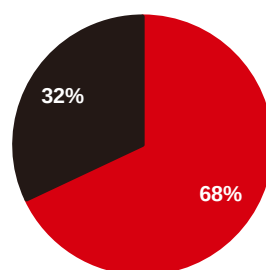
■ 投影仪/视频传输等传统业务 ■ 手机业务/TrueCut



资料来源：公司官网，中信证券研究部

图 4: 2Q21 公司收入业务结构

■ 投影仪/视频传输等传统业务 ■ 手机业务/TrueCut



资料来源：公司官网，中信证券研究部

图 5: Pixelworks 核心团队，国外半导体产业经验丰富

职位		背景
Todd DeBonis	 总裁 & CEO	- 职业经理人，2016年1月加入Pixelworks，于2016年2月晋升为首席运营官，并于2016年4月晋升为总裁兼首席执行官； - 曾担任过TriQuint（射频公司，2014年和RF Micro Devices 合并成为Qorvo）销售、市场营销和业务开发执行副总裁。
Elias Nader	 CFO	2019年加入Pixelworks； - 曾担任家庭娱乐智能媒体平台公司Sigma Designs的CEO和CFO。
Tzoyao ("T") Chan	Executive Vice President, Engineering	- 获亚利桑那大学博士学位； 2009年加入Pixelworks，曾在Tzero Technologies、Genesis Microchip（后被意法半导体收购）、Cirrus Logic、Intel、Bell Labs等多家电子半导体公司任职； - 在计算机架构、混合信号设计等领域拥有11项专利技术。
Richard Miller	 Executive Vice President, Technology	- 毕业于伦敦大学理论物理（Theoretical Physics）专业； 2009年加入Pixelworks，曾就职于Nvidia、Apple、VM Labs等科技公司； - 曾在互联网半导体解决方案提供商Netlogic Microsystems出任CTO，负责媒体影像处理。
Hongmin (Bob) Zhang	 Senior Vice President, CTO	- 北师大数学博士； - 在MEMC、HDR和AI处理等方面有35年研发经验，已带领研发团队开发电视和手机领域的第10代MEMC IP； - 主要在上海和硅谷工作，2002年加入Pixelworks，2007年起担任公司CTO，负责手机和TrueCut的核心IP研发。
Ting Xiong	 Vice President, Worldwide Sales	- 北京大学物理系学士，波特兰州立大学理学硕士及MBA； 25年半导体从业经验：曾在Qorvo 工作18年，担任过Qorvo 销售总监、中国区经理、产品经理等，从2016年开始负责Pixelworks全球销售和市场。

资料来源：公司官网，中信证券研究部

公司计划分拆中国子公司赴科创板 IPO

公司宣布整合上海子公司赴科创板上市

Pixelworks 中国子公司“逐点半导体”将承担全部芯片业务，计划 4Q22 申报科创板 IPO。Pixelworks 的中国子公司逐点半导体（PWSH）原本仅为研发中心。在 2021 年 8 月 10 日，公司宣布将母公司全部芯片业务转入逐点，母公司仅保留 TrueCut 业务。调整后，逐点半导体将从研发中心转变为手机、投影仪和视频传输业务的利润中心，独立运营，从而满足科创板独立上市主体要求。此外，为保证业务的完整性，Pixelworks 的加拿大子公司 ViXS（IP、研发、销售）、中国台湾子公司（研发、销售）及日本子公司（销售）也将全部装入逐点半导体。

引入外部战略投资者并成立员工持股平台，对逐点半导体进行增资。今年 8 月 9 日，逐点半导体进行了一轮融资，投资者包括了超越摩尔股权投资基金（出资 2000 万美元）、嘉楠科技（CAN.US，出资 310 万美元）、芯原微电子（688521.SH，出资 310 万美元）、集创北方（出资 460 万美元）等外部战略投资者及员工持股平台（ESOP）。其中，超越摩

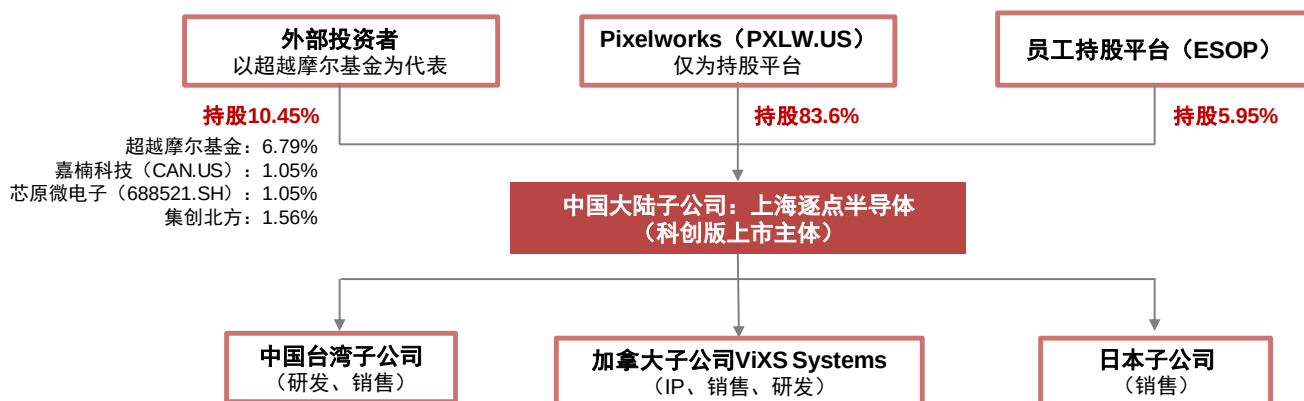
尔股权投资基金由国盛集团、国家集成电路产业投资基金及其他战略投资人共同发起成立，专注于半导体和传感器产业领域的投资并购。我们认为，超越摩尔基金应能为公司带来大基金与上海市政府的背书，或有助公司顺利回 A。而嘉楠科技、芯原微电子、集创北方作为产业玩家，将分别在 AI 显示芯片、电视后处理芯片、IP 授权及 DDIC 领域与公司进行合作。四位外部投资者其合计注资约 3080 万美元，持股 10.45%，投前估值 2.468 亿美元（约合 16 亿元人民币）。此外，员工将通过 ESOP 注资约 1230 万美元，持股 5.95%，投前估值约 1.727 亿美元（约合 11.2 亿元人民币，为外部投资者投前估值的 70%）。交易结束后，Pixelworks 将继续持有上海子公司 83.6% 的股权。而根据协议，若逐点半导体不能够在 2024 年 6 月 30 日前（投资者）/12 月 31 日前（ESOP）实现上市，则要以 3%（投资者）和 5%（ESOP）的年息回购股份。

图 6：整合前的公司组织框架



资料来源：公司公告，中信证券研究部

图 7：整合完成后的公司组织框架



资料来源：公司公告，中信证券研究部

美股 ACM Research 分拆中国子公司盛美股份案例，证明美股企业分拆子公司登陆科创板的可行性

盛美股份 (A20142.SH) 案例证明美股企业分拆子公司赴科创板上市的可行性。ACM Research (ACMR.US) 于 2017 年在美国纳斯达克上市，目前市值约为 17 亿美元。2005 年，ACM Research 在上海投资设立了盛美股份的前身盛美有限，并将其半导体专用设备的相关技术使用权投入盛美有限，以盛美有限为主体进行研发工作。2019 年 10 月，

盛美有限完成股份制改革，改名盛美股份，并于当年启动了科创板上市计划。2019 年底，盛美股份完成外部投资者增资，整合完成后 ACM Research 持有其超 90% 的股份，为控股股东。当前，盛美股份的主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备。盛美股份于 2020 年 5 月 26 日提交科创板 IPO 申请，并于 2020 年 9 月 30 日正通过科创板上市委员会会议，2021 年 6 月 10 日正式提交注册，并在 2021 年 8 月 17 日正式获批，具体上市时间尚未公布。

图 8：盛美股份科创板上市重大事件

时间	事件	具体内容
2019.06	宣布赴科创板IPO	ACM Research宣布拆分中国子公司盛美有限，三年内科创板上
2019.10.30	股改董事会	盛美有限董事会决议通过，同意整体变更为股份有限公司
2019.12.13	增资完成工商变更	新增注册资本由勇崆咨询、善亦企管、尚融创新、尚融聚源、润广投资、上海集成电路产投、浦东产投和张江科创投八名新增股东以现金认缴
2020.5.26	提交IPO	提交IPO注册申请
2020.9.30	IPO过会	经审核，科创板上市委员会会议通过
2021.6.10	IPO提交注册	科创板IPO提交注册
2021.8.17	IPO注册获批	科创板IPO注册获批

资料来源：公司公告，中信证券研究部

图 9：ACM Research (ACMR.US) 股价图



资料来源：Wind，公司公告，中信证券研究部

美股 AXT 分拆中国子公司通美晶体回科创板上市案例

AXT 宣告中国子公司科创板 IPO 计划后股价反应正面。AXT, Inc. (AXTI.US) 成立于 1986 年，并于 1998 年登陆纳斯达克上市，目前市值为 4 亿美元。公司主要设计、开发、制造和分发高性能复合半导体基板。AXTI 旗下独资中国子公司通美晶体公司主要从事包括砷化镓、磷化铟等在内的 III-V 族化合物及单晶锗半导体衬底材料的制造，产品主要应用于无线光纤通讯、红外光学、射线及光探测器、航天太阳能等领域。2020 年 12 月 29 日，通美晶体完成最新一轮股权融资，投资方包括其母公司 AXT、海通开元、和生中德、安芯

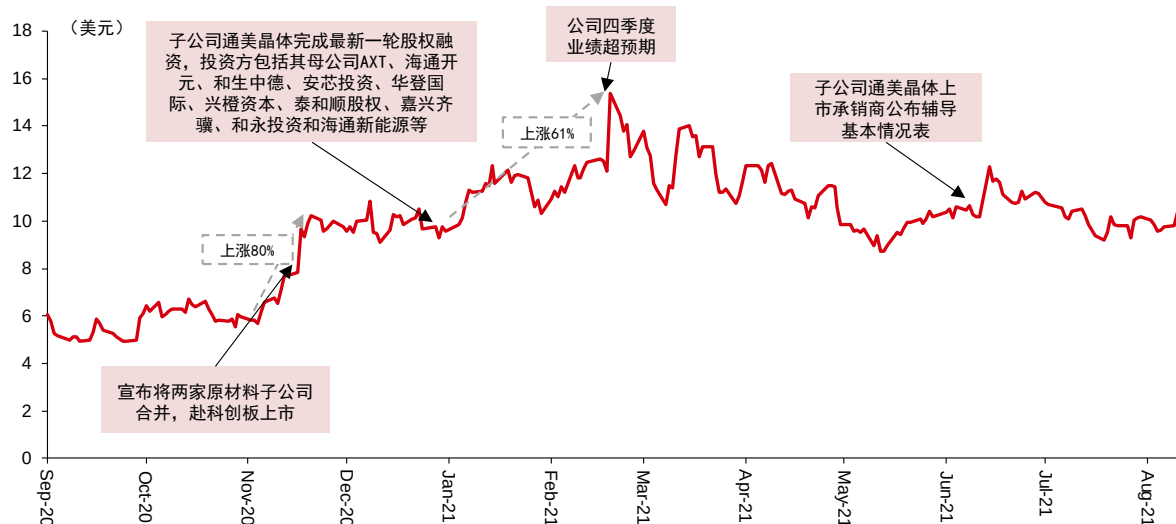
投资、华登国际、兴橙资本、泰和顺股权、嘉兴齐骥、和永投资和海通新能源等。2021年6月6日，通美晶体上市承销商公布首次公开发行股票并在科创板上市之辅导基本情况表，对股价影响正面。

图 10：通美晶体科创板上市重大事件

时间	事件	具体内容
2020.11.18	宣布赴科创板IPO	宣布将两家原材料子公司合并，赴科创板上市
2020.12.29	增资完成	完成最新一轮股权融资，投资方包括其母公司AXT、海通开元、和生中德、安芯投资、华登国际、兴橙资本、泰和顺股权、嘉兴齐骥、和永投资和海通新能源等
2021.6.6	发布上市基本情况表	上市承销商公布发布首次公开发行股票并在科创板上市之辅导基本情况表，股价上涨反应明显

资料来源：公司公告，中信证券研究部

图 11：AXTI (AXTI.US) 股价图



资料来源：Wind，公司公告，中信证券研究部

估值分析：公司当前估值相对较低，中国子公司赴科创板上市或会带来市场价值重估

在分析公司的估值水平时，我们选取了三类可比公司：1) 同样拆分中国子公司赴 A 股上市的美股标的，主要为 ACM Research (ACMR.US) 与 AXT (AXTI.US)；2) 收入水平与公司可比的半导体研发设计公司，包括 A 股与美股标的；3) 与公司技术路径较为相似的公司，包括联科发 (2454.TW) 与联咏科技 (3034.TW)。

从下表中我们可以看出，公司目前的估值水平在可比公司中处于相对低位，尤其是与 A 股可比公司相比。而随着公司拆分中国子公司登陆科创板，我们认为未来，公司有望享受半导体企业在科创板的估值溢价，迎来市场重估。

图 12: Pixelworks 可比估值表

代码	名称	当前股价 当地货币	市值 (亿, 当地货币)	涨跌幅			PE		PS	
				2019年	2020年	年初至今	2021	2022	2021	2022
美国像素 Pixelworks	PXLW.US	6.9	3.6	21.0%	-28.1%	92.9%	-	-	5.3	4.1
ACM Research	ACMR.US	87.7	17.0	69.7%	340.4%	11.8%	72.7	49.70	7.6	5.5
AXT	AXTI.US	9.3	4.0	-3.3%	120.0%	-4.6%	21.3	18.26	2.9	2.6
莱迪思半导体	LSCC.US	61.2	83.4	175.0%	139.4%	28.5%	62.1	52.41	16.1	14.4
新飞通光电	NPTN.US	9.4	4.9	33.8%	3.1%	-0.7%	-	33.95	1.6	1.3
MAXLINEAR	MXL.US	53.0	40.5	20.3%	80.0%	34.7%	21.9	19.29	4.6	4.2
安霸	AMBA.US	102.4	37.2	68.1%	51.6%	7.0%	104.4	77.97	11.9	10.2
蓝博士半导体	RMBS.US	24.4	26.6	72.0%	26.8%	34.9%	17.8	16.15	5.8	5.4
DSP Group	DSPG.US	18.7	4.6	38.1%	5.4%	4.8%	51.7	37.78	3.0	2.8
CEVA	CEVA.US	47.7	11.0	20.2%	68.8%	-0.2%	75.1	50.76	8.7	7.7
富满电子	300671.SZ	124.0	254.1	29.2%	96.2%	290.2%	30.9	21.53	11.6	8.4
晶方科技	603005.SH	51.8	211.5	140.6%	129.0%	-4.5%	34.6	26.64	13.1	9.9
国科微	300672.SZ	152.5	275.0	81.9%	7.9%	259.4%	119.2	74.00	16.2	10.4
银河微电	688689.SH	36.7	47.1	-	-	-	39.9	32.12	4.9	3.9
富瀚微	300613.SZ	233.4	280.5	81.2%	33.9%	174.9%	77.7	60.63	15.6	11.5
聚辰股份	688123.SH	46.5	56.2	-	-15.8%	-19.8%	40.5	33.93	8.1	5.5
力芯微	688601.SH	181.7	116.3	-	-	-	90.3	61.57	15.8	11.7
明微电子	688699.SH	296.0	220.1	-	-	454.8%	26.8	22.60	12.3	8.5
寒武纪	688256.SH	91.4	365.7	-	-	-37.6%	-	-	54.9	38.0
思瑞浦	688536.SH	572.2	457.7	-	-	32.0%	124.9	85.95	40.8	28.2
北京君正	300223.SZ	151.7	711.2	377.3%	5.0%	65.4%	99.4	72.06	15.1	11.9
联发科	2454.TW	896.0	14249.6	101.1%	68.4%	18.9%	14.2	13.55	3.0	2.6
联咏	3034.TW	446.0	2714.0	58.1%	68.5%	24.5%	7.5	7.45	2.0	1.9
平均值							56.64	41.35	12.52	9.38
A股标的平均值							68.42	49.10	18.94	13.43

资料来源: Wind, Bloomberg 一致预期, 中信证券研究部 (截至 2021 年 8 月 27 日)

图 13: Pixelworks (PXLW.US) 股价图



资料来源：公司公告，中信证券研究部（截至 2021 年 8 月 27 日收盘）

财务分析：手机端业务营收占比越见重要，传统投影仪业务逐渐复苏至疫情前水平

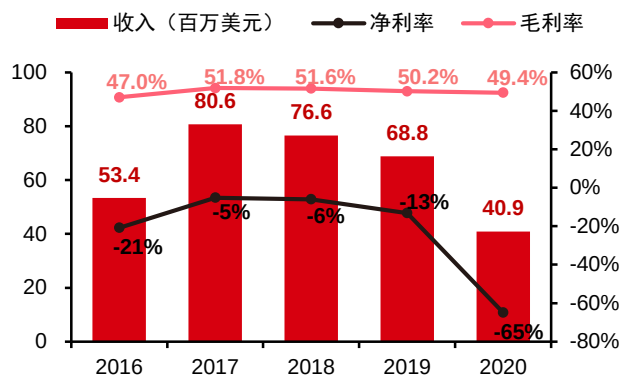
我们认为公司的手机业务收入贡献逐渐增加，有望成为营收主力。投影仪业务虽然一直是公司的营收主力和现金牛，margin 也较高，但面对行业慢慢步向夕阳，公司也必须踏上转型之路。公司在 2014 年开始进入全新的手机业务赛道，但那时此业务对公司营收的贡献并不明显。经历了长达 4 年的前期研发，直至 2018 年 4 月才开始导入量产。具体到产品单价，我们推断公司投影仪芯片单价约 20 美元/片；手机图像处理 IC 中，中高端型号约为 2-3 美元/片，中低端型号约为 1-2 美元/片。

2017 年公司营收超 8000 万美元，同比增幅高达 51%，主要鉴于公司集中出售了一批末端产品（End-of-life Products），产生了 1530 万美元的营收，此外在收购 ViXS Systems 后，其视频编辑解码传输业务也带来了 450 万美元的收入。不过末端产品处置属于一次性收入。到 2018 年，公司的收入同比虽小幅下滑 5%至 7660 万美元，但同时公司的手机业务开始变现。随后在 2019 与 2020 年，营收分别为 6880 万和 4090 万美元，降幅分别达 10%与 41%，主要鉴于客户的库存调整行为，以及公司主要投影仪客户为教育行业，受疫情影响严重，导致 2020 年公司投影仪芯片出货量明显减少。

至 2021 年一季度开始，全球疫情稍有缓和，投影仪芯片业务也出现复苏。2Q21 公司收入迎来大幅回升达 1410 万美元，同比及环比增幅皆高达 52%。其中，传统投影仪业务大幅回升，达 850 万美元，环比增幅高达 107%；而手机业务收入从 1Q21 的 410 万美元环比增长约 10%至 2Q21 的 450 万美元。公司认为投影仪市场的终端需求目前已恢复至疫情前 70%的水平，因此未来随着疫情不断好转，这部分业务仍存在一定的恢复空间。

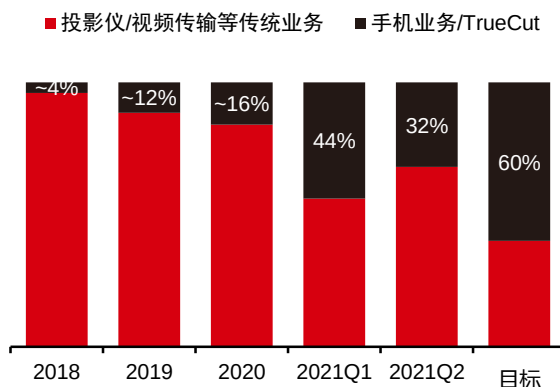
但在高研发投入下，公司尚未实现盈利。虽然公司毛利率长期稳定在 50%左右的较高水平（投影仪业务的 margin 较高，达 60%，而手机业务则录得约 40%的毛利率），但公司的研发支出也长期高于 2000 万美元。此外 2017 年开始，为推广手机芯片业务，公司的销售及管理费用也明显上升。2017 年前，公司每年销售及管理费用约 1400 万美元；2017 年后，该费用上升至每年 2000 万美元水平。

图 14: Pixelworks 按年收入及利润情况



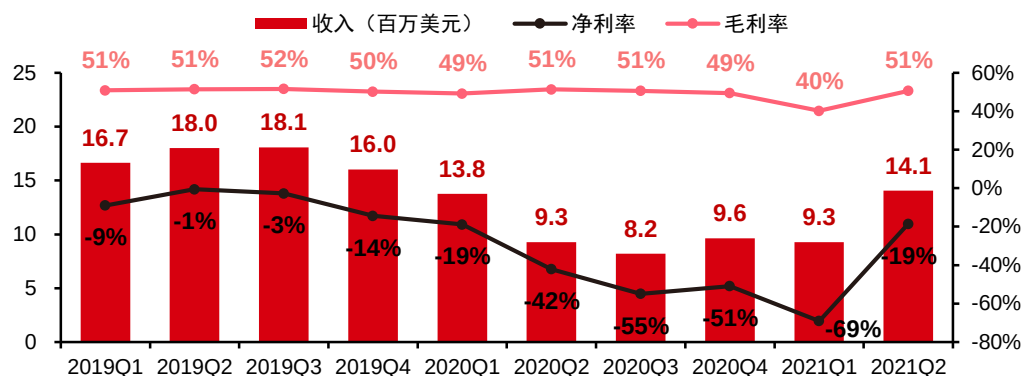
资料来源：公司财报，中信证券研究部

图 15: Pixelworks 营收占比



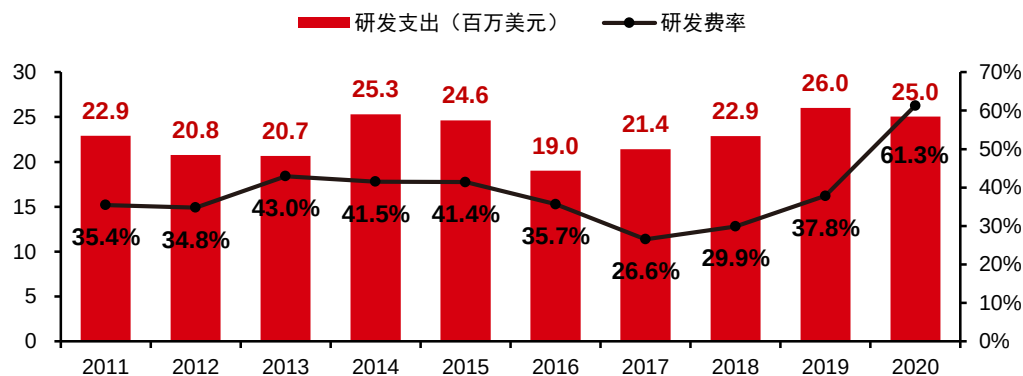
资料来源：公司财报，中信证券研究部

图 16: Pixelworks 按季度的收入及利润情况



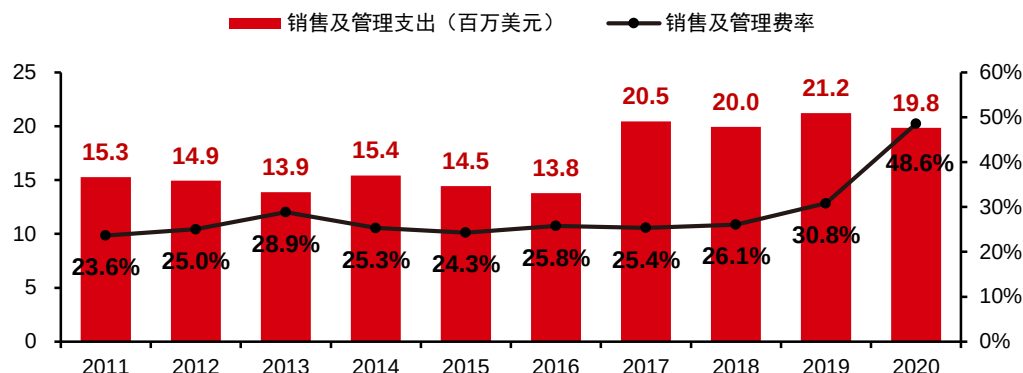
资料来源：公司财报，中信证券研究部

图 17: Pixelworks 历史研发支出情况



资料来源：公司财报，中信证券研究部

图 18: Pixelworks 历史销售及管理费用情况



资料来源：公司财报，中信证券研究部

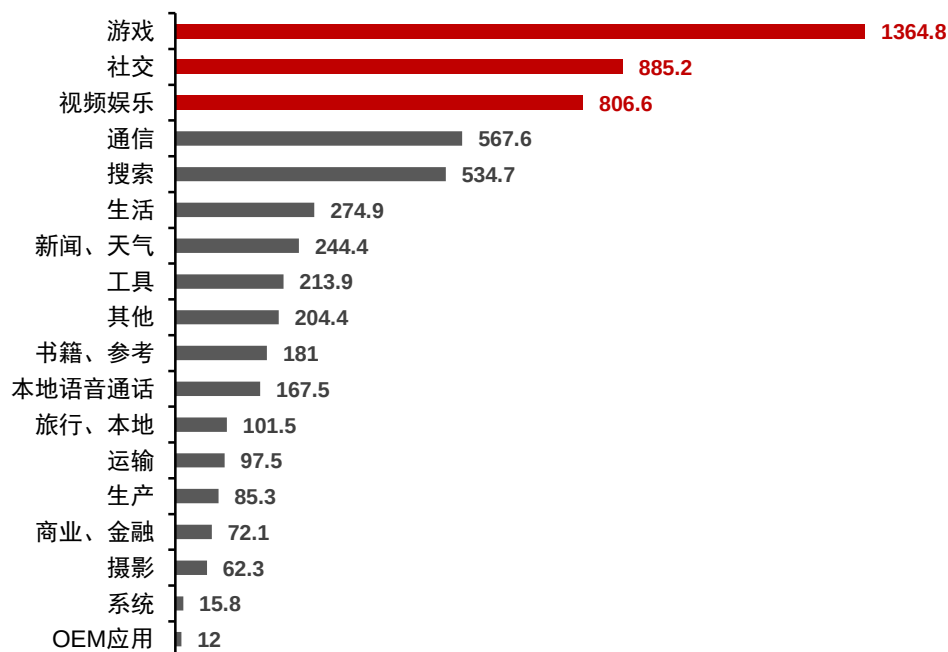
■ 手机显示芯片：5G 普及带动“视频+游戏”高质量显示需求，推动公司手机端业务快速成长

行业概况：5G 时代手机视频和游戏的高质量显示需求突显

我们认为 5G 的普及，直接推动了手机高清视频和游戏的快速发展。2019 年下半年开始，5G 手机逐渐起量。5G 技术的核心特征是高带宽、低延时、广覆盖，与娱乐属性的需求吻合，推动了手机走向大屏化、高动态范围（HDR）化、以及高刷新率化。

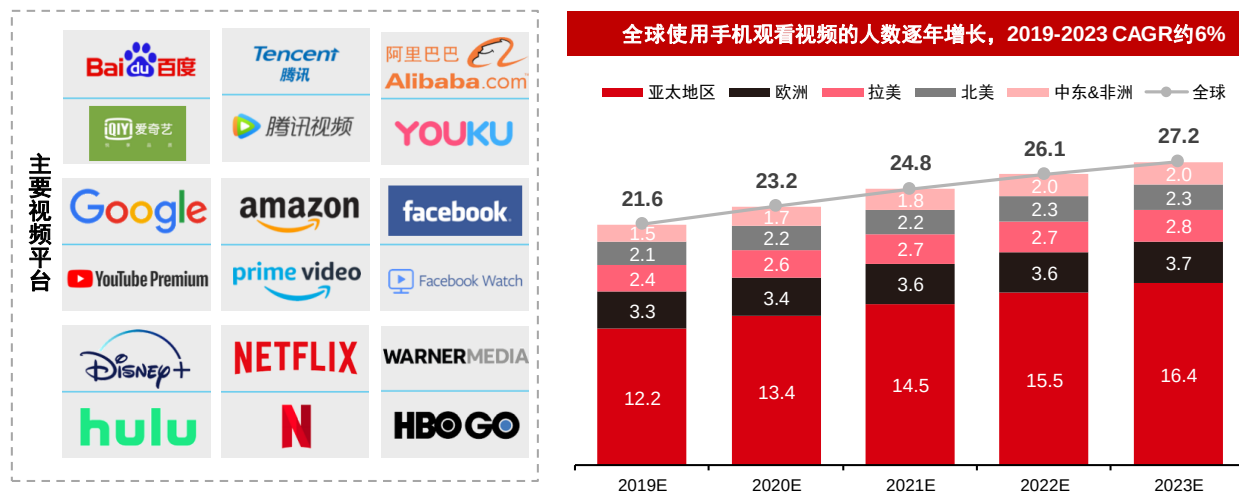
我们也认为，手机正逐渐成为视频及游戏的主要载体。1）视频：我们认为，随着全球长视频和短视频平台的崛起，视频开始逐渐具备内容和社交双重属性，因此手机也将逐渐成为视频的主要观看载体之一。根据 eMarketer 2019 年的预测，2019 年全球用手机观看视频的人数约 21.6 亿人，至 2023 年将达 27.2 亿人；其中亚非地区（包括太平洋地区）的增长最为明显，将从 13.7 亿人增长至 18.4 人。2）游戏：近年来手游市场火热，手机已逐渐取代电脑成为游戏的主要载体。大 IP 纷纷推出或即将推出手游产品，如英雄联盟、哈利波特、暗黑破坏神等。据 Newzoo 去年发布的报告，2020 年全球约有 27 亿游戏用户，其中手游玩家人数达 25 亿，占总人数的 93%。

图 19：手机用户平均每月在不同类型应用中花费的时长（单位：小时）



资料来源：Strategy Analytics，中信证券研究部

图 20：手机将成为视频的主要载体之一



资料来源：eMarketer（含预测），中信证券研究部

图 21：手机将成为游戏的主要载体



资料来源：Newzoo，中信证券研究部

手机正在全面走向大屏化、高动态范围（HDR）化、以及高刷新率化：

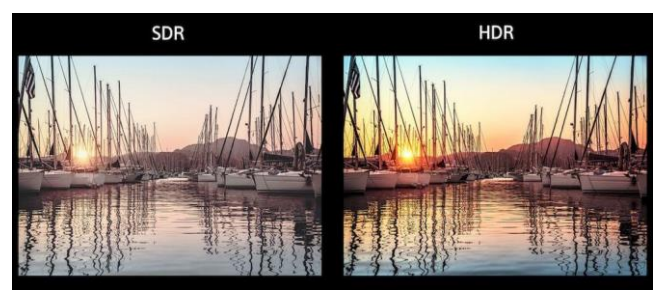
- 1) **高刷新率**：2019 年之前，传统智能手机的屏幕刷新率皆为 60Hz，即屏幕每秒刷新 60 次。更高的刷新率意味着更流畅的画面和更佳视觉体验，尤其是在画面快速移动的视频或游戏中，高帧高频的优势也就愈发明显。2019 年，随着配备 90Hz 屏的一加 7Pro 正式发布，手机屏幕的刷新率首次突破了 60Hz。随后，120Hz、144Hz 屏幕接连出现（后者多用于游戏手机），逐步取代传统 60Hz 屏的市场份额。根据国内专业跑分平台安兔兔近日公布的中国智能手机用户偏好统计报告，2Q21，配备 60Hz 屏幕的手机在中国安卓市场中的份额已跌至 42.5%，而 120Hz 机型的份额已高达 38.6%。各手机厂商纷纷将优越的图像显示效果作为卖点，用户也越来越愿意为更优质的显示效果买单。因此我们认为未来，高频手机的市场份额有望得到进一步的提升。
- 2) **高动态范围（HDR）**：HDR（High-Dynamic Range）即高动态范围图像技术。相比传统的 SDR（Standard-Dynamic Range，标准动态范围），HDR 显示可呈现更丰富的明暗细节和更鲜艳的色彩，从而展示更高质量的光影效果。

图 22：60Hz vs 120Hz 显示效果



资料来源：Beebom

图 23：SDR vs HDR 显示效果

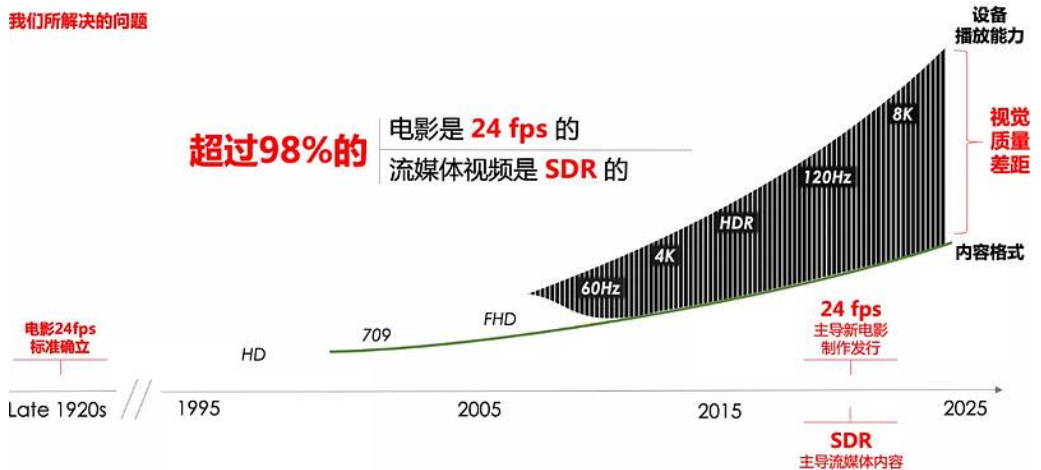


资料来源：Lifewire

公司产品：图像处理 IC 提供高性价比解决方案，直击手机显示痛点

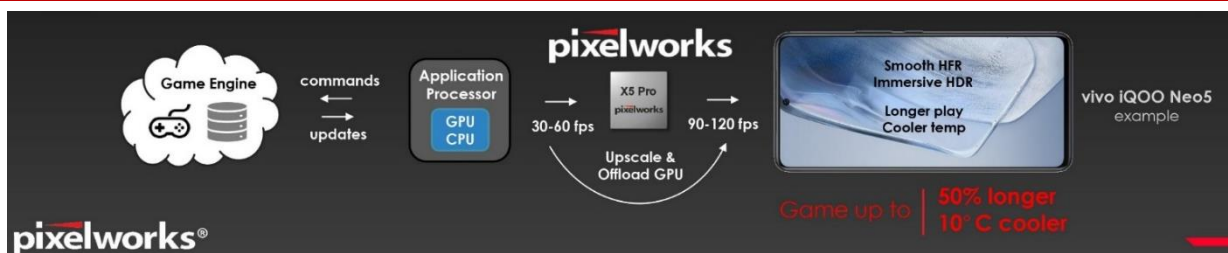
Pixelworks 的图像处理 IC 产品,能提供高性价比解决方案,大幅改善画面显示质量。Pixelworks 通过在 CPU/GPU 与手机显示面板间加入一颗显示芯片,可将原先 30/60Hz 的内容提升至 90/120Hz, 并实现 SDR 到 HDR 的转换。在实现前文中提到的高质量显示效果,既需要支持 HDR 和高刷新率的手机屏幕,同时也需要 HDR 及高帧率的影像内容。前者目前已随处可见,但后者仍相对匮乏。Pixelworks 官网数据显示,目前超过 98% 的流视频都是 SDR, 超过 98% 的电影都是 24Hz, 手游帧率也以 30/60Hz 为主。内容与硬件设备的断层是手机显示领域的一大矛盾。据芯智讯介绍,解决该矛盾通常有两种做法,一种是从源头提高内容质量,但需要大量的时间与资金投入。另一种高性价比的方法就是通过后期复杂的算法和硬件电路在显示端弥补该差距,将 SDR 及低帧率的内容转化成 HDR 及高帧率的内容,这也就是 Pixelworks 在芯片端提供的解决方案。

图 24：目前，视频内容与硬件设备间存在断层问题



资料来源：公司官网

图 25：Pixelworks 图像处理 IC 工作原理



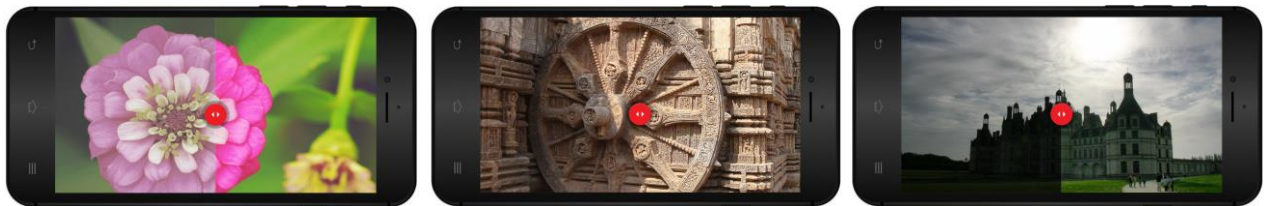
资料来源：公司官网

图 26: Pixelworks 图像处理 IC 可解决的手机显示难题



资料来源：公司官网，中信证券研究部

图 27: Pixelworks 显示技术效果展示

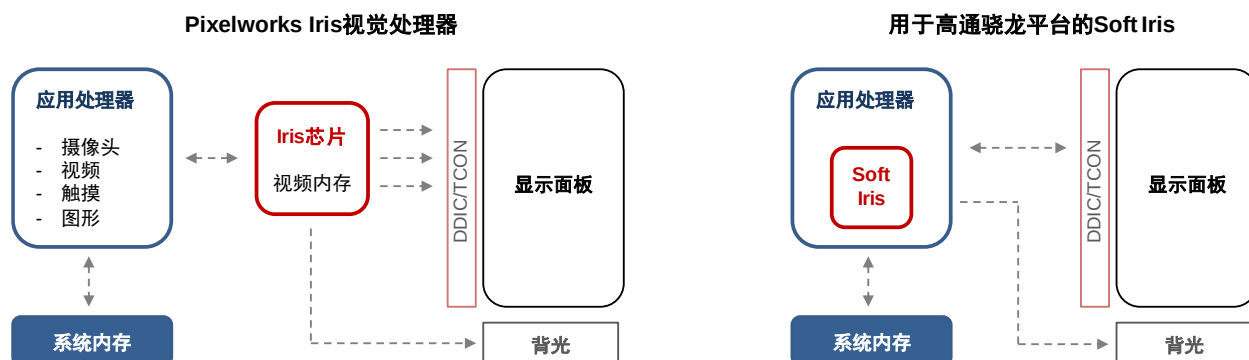


资料来源：公司官网

Pixelworks 的移动显示方案软硬件全面布局，透过不同定位的芯片来解决多样问题。

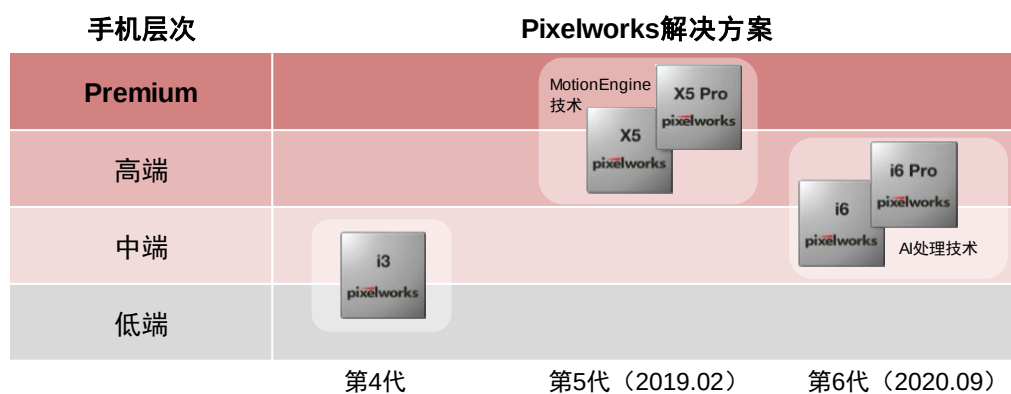
Pixelworks 推出了三类针对手机需求的产品：移动视觉处理 IC（包括 X 系列处理器、i 系列处理器及 Pro 软件）、用于高通骁龙平台的软件 Soft Iris 及 IP。X 系列处理器拥有最全面的功能，可针对高刷新率显示屏的视频和游戏进行性能优化。i 系列处理器针对中低端市场，提供高性价比的视觉体验，全新 i6 处理器更是提供了 AI 自适应技术，但 i 系列处理器并不包括动态插帧功能。我们推断公司中高端型号芯片约为 2-3 美元/片，中低端型号芯片约为 1-2 美元/片。Pro 软件则在软件端实现部分子集功能，以低功耗完成要求较低的内容。目前，Pixelworks 已量产装载的芯片产品已迭代至第 6 代（i6 系列处理器）。接下来的产品规划中，第 7 代产品 Iris 7 芯片目前已完成配套，是一款专门针对游戏手机的加速器芯片（Game Accelerator），公司预计第 8 代产品将于明年推出。

图 28: Pixelworks Iris 处理器与 Soft Iris



资料来源：公司官网，中信证券研究部

图 29: Pixelworks 解决方案定位



资料来源：公司官网，中信证券研究部

图 30: Pixelworks 移动显示方案不同产品的功能



资料来源：公司官网，中信证券研究部

核心优势：领先专利技术 MotionEngine 以低功耗实现高帧速显示效果

公司拥有 MotionEngine、移动视频显示处理、SDR 到 HDR 的转换、高级缩放、转码/解码等有效解决显示问题的核心技术。其中，专利技术 MotionEngine 是业界领先的智能运动图像处理方案，可有效消除抖动和运动模糊。截至 2019 年，Pixelworks 共有超过 350 项数字图像显示相关的专利。

公司将投影仪及电视领域的 MEMC 技术迁移至手机内，是手机业界少数不多有相关技术的厂商，且产品进展明显领先竞争对手。MEMC（Motion Estimate and Motion Compensation）即运动预估和运动补偿技术，可通过动态插帧将低帧率的视频内容转化到高帧率，大幅提升画面的流畅度。其工作原理是利用算法根据两个相邻帧计算出中间帧的画面，并插入从而提升视频帧率。MEMC 技术虽在手机中算是新兴，但在电视中已存在了很长时间，这也是为什么在投影仪及电视领域沉淀多年的 Pixelworks 成为了少数可以将该技术运用在手机中的厂商。而与电视略有不同的是，手游的下一帧画面并不确定，若采取传统的先读取相关帧再计算中间帧的技术，会一定程度提高时延，影响游戏体验。据公司全球销售与市场资深副总裁熊挺介绍，为解决传统 MEMC 技术带来的时延问题，Pixelworks 的 MotionEngine 技术采用前预插帧技术，与游戏运营商进行合作，提前读取游戏的命令、运动矢量等前瞻性因素，从而可以提前生成一帧游戏画面进行插入，确保更高质量的游戏体验。

图 31：Pixelworks 核心技术专利

核心技术	内容
MotionEngine	公司专利技术，解决抖动和运动模糊等问题，实现智能、自然的高帧速运动。MEMC 算法重建了由于两物体经过时彼此影响而丢失的图像数据，由此解决围绕移动对象产生模糊区域的晕圈问题，并且公司技术避免了 MEMC 常带来的副产品光晕效应。
移动视频显示处理	公司移动视频显示方案将目前高质量电视视频显示技术移植到移动设备端，对色彩、对比度、清晰度、去模糊性及减少系统功耗延长电池寿命等方面进行了改进。
SDR 到 HDR 的转换	公司具备的 HDR 转换技术不仅可以在 SDR（标准动态范围）和 HDR10 之间转换，还可以在 HDR、HLG 和 HDR10+ 之间转换，从而解决了一种 HDR 格式的视频内容与支持不同 HDR 标准的显示设备之间的互连问题，为眼睛带来舒适感。
高级缩放	公司的高级缩放技术能够确保图像保真度的同时，对较低分辨率内容实现最高质量的转换，满足由于新一轮高分辨率显示器出现而日益增长的缩放需求。
转码/解码	公司 XCODE 技术提供的解决方案具有对适合在智能手机上观看的内容进行转码的功能，且支持目前大部分广播标准。

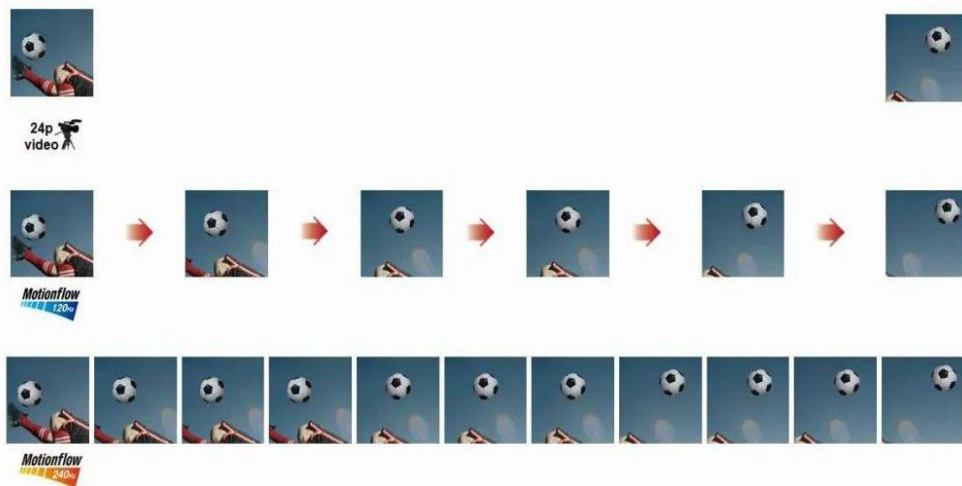
资料来源：公司官网，中信证券研究部

我们认为，联发科（2454.TW）与联咏科技（3034.TW）为公司主要的潜在竞争对手，同样拥有 MEMC 技术，但在手机端尚未有投产产品。联发科与联咏科技为中国台湾领先的半导体设计公司。与 Pixelworks 相似，两家公司同样具备 MEMC 技术，例如联发科 2017 年推出的 4K 智能电视系统单芯片 MT5597 和联咏科技 2020 年推出的新世代 8K 带 8K60Hz MEMC 电视系统单芯片皆具有 MEMC 功能。小米去年推出的电视产品 82 吋 4K 小米电视大师及 82 吋 8K 小米电视大师至尊纪念版，就分别搭载了联发科和联咏科技的芯片产品。但两家公司的 MEMC 技术目前仅运用于电视芯片中。我们认为，在手机方面，

两家公司或也有所研发，但由于尚未推出相关产品，因此从产品进度和客户拓展角度出发，目前 Pixelworks 拥有明显的先发优势。

公司插帧技术可显著减低高帧速显示效果的功耗。在动态插帧技术运用在手机上之前，传统高帧率视频/游戏的每一帧画面都依赖手机的 GPU 计算生成，因此对 GPU 造成极大负担，严重影响手机的续航能力，机身也更易出现发烫情况。例如去年推出的三星 S20 系列就支持 120Hz 的刷新率。但为平衡功耗，在用户开启 120Hz 刷新率时，屏幕分辨率将从 2K 自动降为 1080P。即便如此，根据国际知名科技网站 Phone Arena 的测试，开启 120Hz 刷新率的三星 S20 Ultra 平均续航时间相比 60Hz 减少了 2 小时 20 分钟。功耗过大是高刷新率手机共同的痛点。而 Pixelworks 首次提出 VPU 概念，即在 GPU 之外另加一颗 VPU 芯片以分担 GPU 的图像显示优化工作，显著减少了 GPU 的负担。根据 iQOO 实验室的数据，针对不同游戏，Pixelworks 的技术可为 iQOO Neo 5 节省最低 10%，最高近 50% 的功耗。

图 32：MEMC 技术可通过动态插帧算法提高画面帧数



资料来源：机智猫

图 33：搭载 Pixelworks 图像处理 IC 的 iQOO Neo 5 相比原生 GPU 计算，在实现 120Hz 显示效果时功耗有所降低

适配游戏	适配帧率	相比原生节省功耗程度	画质设置
《崩坏3》	60	12%	超清
	90	45%	
《天涯明月刀》	60	29%	高清
《天谕》	60	19%	精致
《原神》	60	46%	极高

测试条件：iQOO Neo 5，屏幕刷新率120Hz，亮度调整为150cd，音量静音

资料来源：iQOO 实验室，中信证券研究部

客户拓展：从游戏手机细分市场开始导入，逐渐拓展至 OPPO、vivo 等主流手机品牌，并有望拿下更多国内一线品牌

Pixelworks 的产品从游戏手机细分市场开始导入，逐渐拓展至头部主流手机品牌。从 2019 年开始，公司的产品开始导入市场，主打游戏功能的手机，进入了华硕 ROG、黑鲨等机型。随后在 2020 与 2021 年，公司产品先后进入一加、OPPO，vivo 等更为主流品牌的旗舰机型，包括 OPPO Find X 系列、Oppo Reno 系列及 vivo 子品牌 iQOO 手机，并继续往其他一线品牌渗透。此外，原有的合作品牌也在持续发布新机型，并继续装配了公司的产品，客户认可度可见一斑。

经过 3 年的市场导入及拓展期，我们认为公司产品将迎来快速渗透，有望进驻更多一线品牌。公司主打为客户节省成本的高性价比产品，产品单价 1-3 美元不等。但由于产品相对新兴，因此需要一定的时间对市场进行培育。而一旦客户教育工作成功后，我们认为其手机端产品将迅速上量。目前，公司已成功进入了 vivo、OPPO、一加等主流手机厂商，主要搭载于品牌的中高端系列。而最新推出的 i6 系列产品针对中低端机型，我们认为公司有望借此快速打开千元机款市场，渗透至现有客户的中低端系列。我们认为公司短期内的市场拓展仍将以中国手机厂商为主。凭借公司产品在业内的明显优势，以及市场教育的顺利展开，我们认为公司未来 1-3 年有望拿下更多国内一线品牌，在 2000 元以上的中高端机型中进一步渗透。我们同时认为，公司与黑鲨拥有长达 3 年的合作关系，而小米科技为黑鲨的主要投资方，公司今后与小米手机或有进一步合作的可能性较大。从下图中可以看出，进入 2021 年后，公司产品在新机型中的渗透明显提速。

图 34：Pixelworks 手机业务主要客户及产品应用机型



资料来源：公司官网，京东，Amazon，中信证券研究部

中国手机品牌情况：小米、OPPO、vivo 三巨头，2021 年合计出货量预计超 4 亿台。

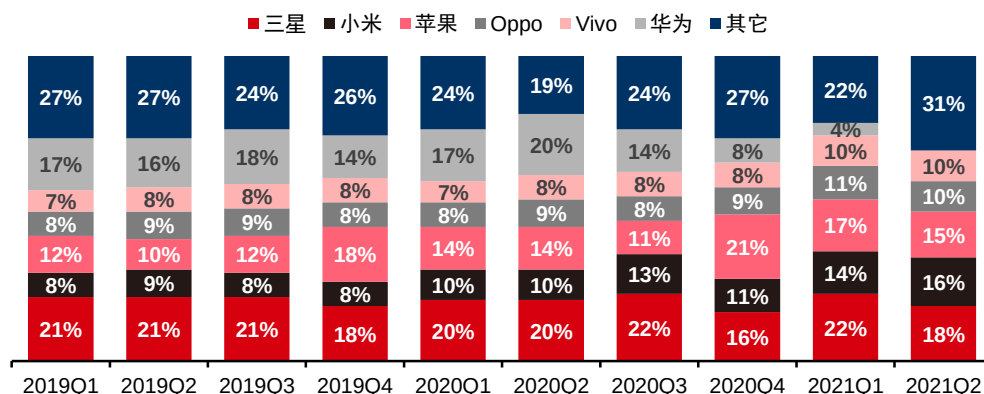
据 Counterpoint Research 统计，2Q21，vivo 与 OPPO 在全球智能手机市场的占有率已分别达 10%，位列第四与第五位；小米更是以 16% 的份额超过 Apple 跃居第二。2020 年，小米、vivo 与 OPPO 的全球出货量分别为 1.45 亿、1.12 亿与 1.09 亿台。今年上半年，三家厂商的全球出货量分别为 1 亿、7160 万与 6800 万台。而华为手机（包括荣耀）因供应链及海外市场承压，全球市场份额从 2Q20 的 20% 下滑至 4Q20 的 8%。今年开始，荣耀手机正式独立，失去了荣耀的华为今年一季度的市占率仅 4%，出货量仅 1500 万台。荣耀手机的出货量数据并未披露，但据 IDC 统计，今年 6 月，荣耀在中国的市场份额在 10% 以上（6 月中国手机总体出货量 2566 万台）。

图 35: Pixelworks 主要客户情况

品牌	系列	最新机型（推出时间）	定位/标签	上市价格	Pixelworks 进入与否
Vivo	NEX 系列	NEX 3S 系列（2020.03）	旗舰机，适合商务人士	4998 元起	否
	X 系列	X60 系列（2021.01）	主推款	3498 元起	否
	S 系列	S10 系列（2021.07）	主打美颜拍照	2999 元起	否
	Y 系列	Y53s 系列（2021.07）	偏低端，主攻中老年人群与印度市场	1799 元起	否
	iQOO（子品牌）	8 系列（2021.08）	全新互联网旗舰系列，性能突出	3799 元起	是
Oppo	Find X 系列	Find X3 系列（2021.03）	高端旗舰机型	4499 元起	是
	Reno 系列	Reno6 系列（2021.06）	全新旗舰机型，主推款	2799 元起	是
	A 系列	A95 系列（2021.04）	针对低端市场	1999 元起	否
	K 系列	K9 系列（2021.05）	主打高性价比	1999 元起	否
一加 OnePlus		一加 9（2021.03）	顶配硬件，主打高端市场	3799 元起	是

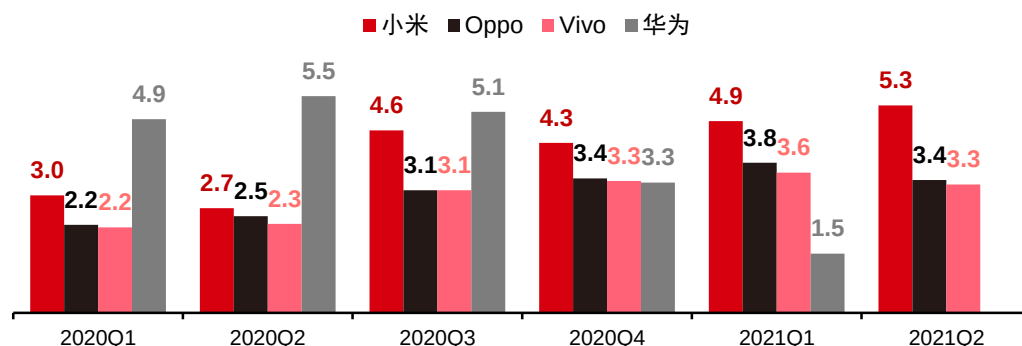
资料来源：公司官网，Counterpoint Research，中信证券研究部

图 36: 全球智能手机市场份额



资料来源：Counterpoint Research，中信证券研究部（注：2019 与 2020 年，华为手机的市场份额包括荣耀手机；2021 年开始不包括）

图 37：中国主要手机厂商全球出货量情况（千万台，按季度）



资料来源：Counterpoint Research，中信证券研究部（注：2020 年华为市场份额包括荣耀；2021 年开始不包括）

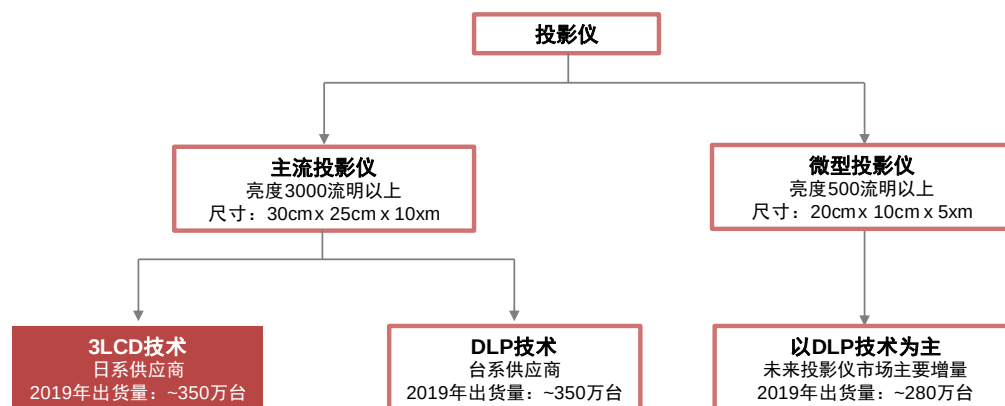
传统业务：投影仪主控芯片业务从疫情复苏，但也逐渐步入夕阳

投影设备业务：公司是 3LCD 投影仪主控芯片市场的绝对龙头，但市场呈缓慢下滑趋势

主流投影仪以 3LCD 与 DLP 技术为主，两者目前平分市场，但微型投影仪逐渐崛起，以 DLP 技术为主。Pixelworks 为 3LCD 投影仪提供主控芯片，目前占据 3LCD 投影仪主控芯片市场达 80-90% 的市场份额。公司的产品集成度较高，无需配合其他芯片即可满足投影仪需求，客户涵盖爱普生、日立、索尼、松下、东芝全球五大 3LCD 投影仪生产商。我们认为在未来三年，公司投影主控芯片的出货量或仍能保持相对稳定状态。我们推断公司投影仪芯片单价约 20 美元/片，预计疫情缓和后年收入将稳定在 4-5 千万美元水平，但长期来看或会呈现缓慢下滑趋势，这与 3LCD 投影仪的前景基本一致。

根据原理不同，主流投影仪可分为 DLP 和 3LCD，两类投影仪每年出货量基本持平，2019 年皆约 350 万台。3LCD 投影仪具有色彩好、亮度均匀性好等优势，以日系厂商为主。DLP 技术则在对比度与清晰度方面表现更佳，以中国台系厂商为主。DLP 技术所使用的 DMD（Digital Micromirror Device）芯片主要由美国德州仪器（TI）供应。使用场景上，学校教室、办公室等商用场景由于遮光效果不佳、使用环境较大，因此更常使用 3LCD 投影仪，而家用智能投影仪则以 DLP 技术为主。目前随着技术的发展，两者已基本可以实现相似的色彩效果，尤其是激光光源的出现能够有效提升 DLP 拼接屏的光环境适应能力与色彩展现能力。因此展望未来，我们认为短期内，出现更早的 3LCD 投影仪由于其多年积淀的市场地位，仍将保持稳定的出货量。但长期来看，随着其色彩展现优势的逐渐消失，可能会慢慢被 DLP 技术所取代。此外近年来，为适配用户的娱乐需求，便于携带的微型投影仪逐渐崛起，2019 年出货量约 280 万台。微型投影仪尺寸大约在 20cm x 10cm x 5cm，亮度 500 流明；而传统投影仪尺寸约为 30cm x 25cm x 10cm，亮度 3000 流明。DLP 技术由于光路系统设计更为紧凑，因此在体积重量方面具有优势，更常使用于微型投影仪中。

图 38：投影仪市场格局



资料来源：PMA Research，中信证券研究部

TrueCut 业务：全新电影内容制作软件平台，有望进军好莱坞

Pixelworks 的 TrueCut 视频平台发布于 2019 年 3 月，主要针对电影/视频创作人设立，是一款专注于运动、HDR 色彩等视频细节的内容创建工具。我们在前文中提到，内容与硬件设备的断层是显示领域的一大矛盾，超过 98% 的电影都是 24Hz 帧率。而 TrueCut 平台正是直接从视频制作源头提高内容质量，打造高帧率电影，尽可能地还原艺术创作的原意，同时还能够确保视频内容在不同设备和屏幕（如影院屏幕、移动设备、家庭娱乐设备）上达成一致的呈现。

图 39：TrueCut 平台提供端到端电影制作服务

	创作Create	制作Master	传输Deliver	播放Play
客户	➢ 电影工作室	➢ 后期制作部门	➢ 视频分发平台	➢ 电视、手机、电影院
实现功能	➢ 使电影制作人探索更广泛的运动场景和 HDR 显示效果； ➢ 具有图像抖动效果控制和精细的虚拟快门控制功能。	➢ 可将 SDR 内容重新制作为 HDR 内容； ➢ 运动效果调节功能：实现细微的抖动及运动模糊控制。	➢ 确保在传输过程中视频内容质量的一致性，能够向消费者准确展示创作者的意图。	➢ 支持越来越多的影院屏幕、移动设备、以及家庭娱乐设备。
收费方式	➢ 工具使用许可	➢ 工具使用许可	➢ 分发许可	➢ 设备播放许可

资料来源：公司官网，中信证券研究部

我们认为，TrueCut 平台作为公司 2019 年推出的新业务，仍需要一定的时间拓展市场。目前，TrueCut 平台已应用于《烈火英雄》、《飞驰人生》等强调运动呈现的电影。此外，Pixelworks 也与优酷达成合作，为其建设 HDR 视频生态系统。在美国，公司计划将 TrueCut 平台推向好莱坞市场。在 2Q21 财报的电话会上，CEO Todd Debonis 表示 TrueCut 平台有望在今年年底前与首个北美市场的重要伙伴达成合作。值得一提的是，此业务将留在美国母公司里，不会转移到中国子公司里。

视频传输业务（OTA 和 PVR）：区域性较强

公司的视频传输业务聚焦消费电子产业提供 SoC 解决方法，包括空中下载/互联网电视（OTA/OTT）流媒体解决方案及超高清 4K 蓝光产品（PVR）。

公司在北美市场为 OTA 产品提供转码解决方案和图像处理 IC，产品和销售主要是由 2017 年收购的加拿大 ViXS Systems 负责。ViXS Systems 在该领域拥有超过 470 项已获/未决专利，也在收购中一同并入公司。去年 2 月，公司宣布与高通合作，共同开发基于 5G 的固定无线接入客户端设备平台。该平台集成了 Pixelworks 的 OTA 本地电视流媒体技术，将节省大量成本并增强剪线用户的视频体验。近年来，由于美国传统有线电视的每月订阅费用过于昂贵，越来越多的用户成为“剪线族”，放弃传统的有线电视转而选择流媒体电视服务。OTA（Over-the-air）产品的出现可将空中的电视信号由有线转为无线，以低成本为消费者提供传统付费有线电视的体验，同时可将视频推送到智能手机、平板、笔记本、媒体播放设备上，让用户可以在不同设备上观看电视视频内容。

公司在日本市场为蓝光 PVR 产品提供转码解决方案和图像处理 IC。蓝光 PVR（Personal video recorder）产品可类比为不需要录像带的 VCR，主要功能是将电视节目录制到其自带的硬盘中，用户可以检索并自主编排节目。近年在日本市场，消费者对视频显示质量的要求日益增强，高分辨率（UHD/4K）、持续比特率解码（100Mbit）和高级视频格式（HDR10、HDR10+）成为日本 PVR 产品的关键要求。针对这一需求，公司的超高清蓝光解决方案可为蓝光 PVR 产品提供 Xcode 转码解决方案和图像处理 IC，客户涵盖夏普、索尼、东芝等。

图 40：Pixelworks 视频传输业务图解



资料来源：公司官网

图 41：Pixelworks 的蓝光 PVC 产品



资料来源：公司官网

■ 风险因素

公司手机端业务客户拓展进度不及预期；全球投影仪及手机出货量不及预期；短期内出现有力的竞争对手。

■ 相关研究

全球新经济产业专题—招兵买马后，半导体产业的三分天下：英伟达、AMD、英特尔
(2020-10-22)

全球无人驾驶系列—自动驾驶车载芯片，谁在国内第一梯队？ (2020-09-21)

全球新经济产业专题：一切从估值开始：中芯国际 vs 台积电 (2020-08-23)

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。